

实验自主招生模拟练习题

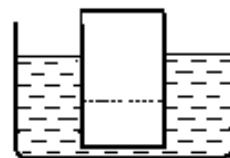
一、单项选择题（本项共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分。各小题给出的四个选项中只有一个正确的）

1. 下列现象中，支持分子间存在引力的证据是

- A. 两块表面光滑的铅块相互紧压后会黏在一起
- B. 固体和液体很难被压缩
- C. 磁铁能吸引大头针
- D. 破镜不能重圆

2. 如图所示，密度均匀的木块漂浮在水面上，现沿虚线将下部分截去，则剩下的部分将

- A. 上浮一些
- B. 静止不动
- C. 下沉一些
- D. 无法确定



第 2 题图

3. 作为 2008 年北京奥运会标志性场馆之一的“水立方”，其建筑设计充分体现了“绿色奥运”的理念，如图所示。下列对其屋顶设计的解释不正确的是

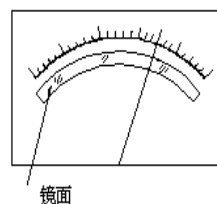
- A. 屋顶上设计临时悬挂的隔噪网，能减弱降雨时雨滴声造成的噪音
- B. 屋顶上设立多个自然排风机，能让室内的热量尽快散发出去
- C. 屋顶上采用透光性良好的特殊膜，能确保场馆白天尽可能采用自然光照明
- D. 游泳池消耗的水大部分能从屋顶收集并反复使用，这是利用水的升华和液化形成的水循环



第 3 题图

4. 有些电工仪表的刻度盘上有一个弧形缺口，缺口下面有一面镜子，它的作用是

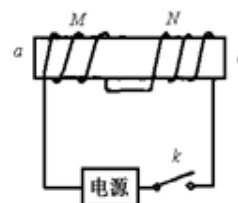
- A. 读数时使眼睛处于正确位置
- B. 增加刻度盘的亮度
- C. 检验仪表是否水平
- D. 便于观察仪表的内部结构



第 4 题

5. 如图所示，M、N 两个线圈套在一根光滑绝缘杆 ab 上，它们受力时都能自由移动。当闭合电键 K 后，M、N 两线圈将

- A. 互相靠拢
- B. 互相离开
- C. 静止不动
- D. 先靠拢后分开



第 5 题图

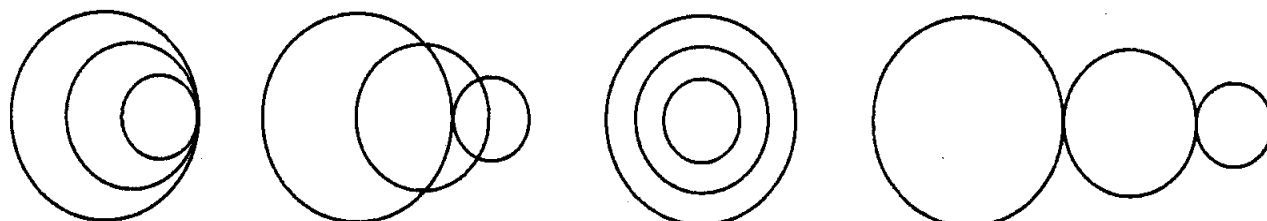
6. A、B、C、D 四个带电体，已知 D 带正电，A 和 C 互相排斥，C 和 B 互相吸引，而 B 和 D 也互相排斥，则

- A. A、C 带正电，B 带负电
- B. A、C 带负电，B 带正电
- C. B、C 带正电，A 带负电
- D. A 所带电性不能确定

7. 烛焰通过凸透镜恰好在光屏上得到一个缩小倒立的像，若保持透镜位置不变，把烛焰与光屏的位置对调一下，则

- A. 光屏上仍能呈现出一个缩小的像
- B. 光屏上将能呈现出一个放大的像
- C. 光屏上不能呈现出像，但眼睛透过透镜能看到像
- D. 光屏上没有像，需调节光屏的位置像才能呈现出来

8. “蜻蜓点水”是常见的自然现象，蜻蜓点水后在平静的水面上会出现波纹。某同学在研究蜻蜓运动的过程中获得了一张蜻蜓点水的俯视照片，照片反映了蜻蜓连续三次点水后某瞬间的水面波纹。如果蜻蜓飞行的速度恰好与水波的传播速度相等，不考虑蜻蜓每次点水所用的时间，在下列四幅图中，与照片相吻合的是



A.

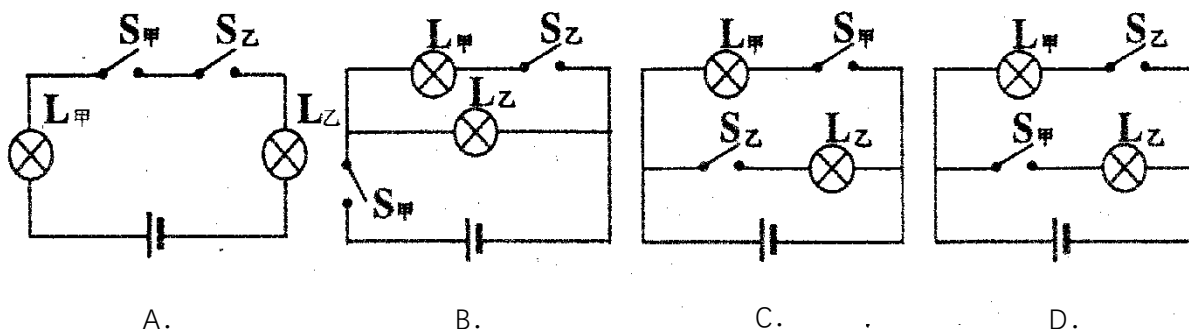
B.

C.

D.

第 8 题图

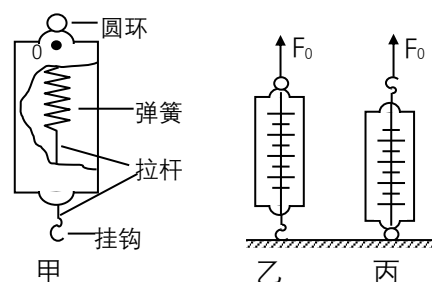
9. 击剑比赛中，当甲方运动员的剑（图中用“ $S_{甲}$ ”表示）击中乙方的导电服时，电路导通，乙方指示灯亮。下面能反映这种原理的电路是



第 9 题图

10. 实验室常用的弹簧秤如图甲所示，弹簧的一端与连接有挂钩的拉杆相连，另一端固定在外壳上的 O 点，外壳上固定一个圆环，整个外壳重为 G ，弹簧和拉杆的质量忽略不计。现将该弹簧秤以如图乙和丙的两种方式固定在地面上，并分别用同样的力 F_0 ($F_0 > G$) 竖直向上拉弹簧秤，则稳定后弹簧秤的读数分别为

- A. 乙图读数为 $F_0 - G$ ，丙图读数为 $F_0 + G$
 B. 乙图读数为 $F_0 + G$ ，丙图读数为 $F_0 - G$
 C. 乙图读数为 F_0 ，丙图读数为 $F_0 - G$
 D. 乙图读数为 $F_0 - G$ ，丙图读数为 F_0



第 10 题图

二、多项选择题（本项共 4 小题，每小题 5 分，满分 20 分。各小题给出的四个选项中有的小题有两个选项是正确的，有的小题有两个以上的选项是正确的；全部正确得 5 分，选对但不全得 2 分，错选、不选均得 0 分）

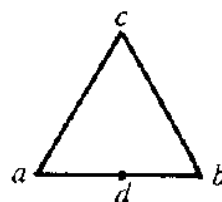
11. 2010 年上海世博会，以“城市让生活更美好”为主题，全方位的展示了当今世界的科学发展和技术进步，以下与物理有关的论述正确是
- A. 高碳动力设备（内燃机）的工作效率均高于电动机
 B. 电瓶车内的电动机是利用磁场对电流作用的原理工作的
 C. 太阳能电池的发电原理是把太阳能转变成电能
 D. 大量使用氢能源可以降低“温室效应”的程度

12. 赵明同学在学习过无线电通信常识后，对电磁波有以下的认识，你认为正确的有哪些

- A. 波长与频率都不同的电磁波，在真空中的传播速度都相同
- B. 每秒钟电磁波出现的波峰数（或波谷数）叫电磁波的周期
- C. 太阳发出的电磁波中含有红外线
- D. 光纤通信中，激光能穿过线芯和包层的界面，由近及远向前传播

13. 把一根均匀电阻丝弯折成一个闭合的等边三角形 abc ，如图所示，图中 d 点为底边 ab 的中心。如果 cd 两点间的电阻为 9 欧姆，则

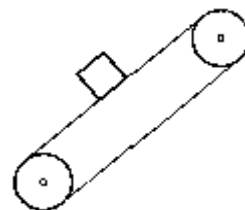
- A. ac 两点间的电阻是 6 欧姆
- B. ac 两点间的电阻是 8 欧姆
- C. ad 两点间的电阻是 5 欧姆
- D. ad 两点间的电阻是 9 欧姆



第 13 题图

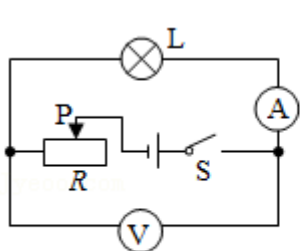
14. 如图所示，静止的传送带上有一木块正在匀速下滑，当传送带突然向下开动时，木块滑到底部所需时间 t 与传送带始终静止不动所需时间 t_0 相比可能正确的是

- A. $t = \frac{1}{2}t_0$
- B. $t = t_0$
- C. $t = \frac{3}{2}t_0$
- D. $t = 2t_0$

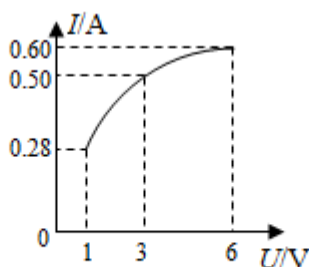


第 14 题图

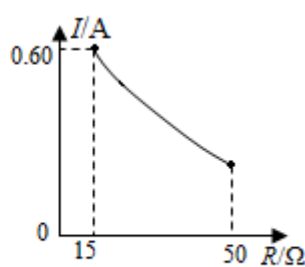
15. 如图甲所示，电源电压不变，小灯泡 L 的额定电流为 $0.6A$ ，电流表量程为“ $0 \sim 0.6A$ ”，电压表量程为“ $0 \sim 15V$ ”，闭合开关 S ，在保证电路安全的前提下，最大范围调节滑动变阻器的滑片 P ，分别绘制了电流表示数与电压表示数，电流表示数与滑动变阻器 R 连入电路阻值的变化关系图像，如图乙、丙所示。则下列说法中正确的是()



甲



乙



丙

- A. 小灯泡的额定功率为 $3.6W$
- B. 滑动变阻器 R 的最大阻值为 60Ω
- C. 若将电压表量程换为 $0 \sim 3V$ ，滑动变阻器允许连入电路的阻值范围为 $24 \sim 50\Omega$
- D. 若将电压表量程换为 $0 \sim 3V$ ，电路的总功率范围为 $4.2W \sim 7.5W$